ОНЛАЙН ОЛИМПИАД-6. 2022-01-22. СУРАГЧ

Гитар

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 32 мб

Харь гаригаас ирсэн тэрбум хуруутай гитарчин гитараа барьж, цахим ертөнцөөс энгийн нэгэн аяыг олж, тоглож эхэлжээ.

Түүний гитар нь ердийн бидний гитар шиг 1-ээс 6 хүртэлх тоогоор тэмдэглэгдсэн зургаан утастай. Утас бүрийг 1-ээс P хүртэлх тоогоор тэмдэглэсэн P хэсэгт (лаад) хуваажээ.

Ая гэдэг нь авианууудын тодорхой нэг дараалал бөгөөд авиа нь ямар нэг утасны ямар нэг лаад дээр дарагдсан үед (жишээ нь 4-р утасны 3-р лаад дээр дарагдсан байхад тухайн утсыг татвал нэг авиа гарна) тухайн утсыг татахад үүсдэг дуугаралт юм.

Хэрэв утсыг хэд хэдэн лаад дээр дараад татахад гарах аялгуу нь тэдгээр лаадны хамгийн өндөр дуугаартайд харгалзах авиа дуугарах болно. Жишээлбэл хэрэв 3-р утсыг 5,7-р лаад дээр давхар дараад татвал 7-р лаадад тохирох авиаг гаргах болно.

Өгөгдсөн аяыг тоглоход шаардагдах хамгийн цөөн хурууны хөдөлгөөнийг тооцоолох программ бичээрэй. Нэг лаад дээр хуруугаар дарах эсвэл дарсан хуруу авах нь нэг хурууны хөдөлгөөнд тооцогдоно гэдгийг анхаарна уу. Гитарын утас татах нь хурууны хөдөлгөөнд тооцогдохгүй.

Оролт:

Оролтын эхний мөрөнд N ($N \le 500\,000$) ба P ($2 \le P \le 300\,000$) гэсэн хоёр эерэг бүхэл тоо зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөнө. Эдгээр нь харгалзан аялгуу дахь авианы тоо, лаадны тоог тус тус илэрхийлдэг.

Дараах N мөр бүрд 2 эерэг бүхэл тоо зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөх ба эдгээр нь харгалзан тухайн авиаг илэрхийлэх утасны дугаар болон лаадны дугаарыг тодорхойлно.

Гаралт:

Гаралт нь нэг мөрөнд хамгийн цөөн хурууны хөдөлгөөний тоог хэвлэнэ.

Жишээ:

Оролт	Гаралт	Тайлбар
5 15 2 8 2 10 2 12 2 10 2 5	7	Энд өгсөн бүх авиаг 2-р утсыг татаж гаргана гэсэн үг. Нэгдүгээрт 8, 10, 12-р лаадыг дараалаар нь дарж татна (дарсан хуруу авахгүй). Ийнхүү 3 хөдөлгөөн болно. Дараа нь 12-р лаадаас хуруу авч хоёр дахь авиаг дахин дуугаргана (дөрөв дэх хөдөлгөөн). Эцэст нь 5-р лаад дээр дарж, 8 ба 10-р лаад дээрээс хуруу авч дуугаргана (нийт долоон хөдөлгөөн).
7 15 1 5 2 3 2 5 2 7 2 4 1 5 1 3	9	Оролтод өгсөн 7 авианы дараалаар тус бүр 1, 1, 1, 1, 3, 0, 2 хурууны хөдөлгөөн хийх шаардлагатай. Нийт 9 хөдөлгөөн.